Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа P3311

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа. Этап 1

Информационная система поиска научного руководителя и сопровождения выпускных работ (CRM для преподавателя)

Анализ предметной области, требования, прецеденты и архитектура

Выполнили:
Рязанов Григорий Алексеевич
Абрамова Анастасия Сергеевна

Преподаватель:
Тюрин Иван Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Предметная область **2**
1.1 Выбор предметной области . . . 2
1.2 Описание предметной области . . . 2
1.3 Правила предметной области . . . 5

2 Назначение системы **6**
2.1 Зачем нужна система . . . 6
2.2 Решаемые задачи . . . 6
2.3 Ожидаемый результат . . . 7

3 Требования к системе **7**
3.1 Функциональные требования . . . 7
3.2 Нефункциональные требования . . . 11
3.3 Допущения и ограничения . . . 12
3.4 Что система не делает . . . 13

4 Use-case модель **13**
4.1 Действующие лица . . . 13
4.2 Нотация use-case диаграмм . . . 13
4.3 Перечень прецедентов . . . 14
4.4 Use-case диаграммы . . . 17
4.5 Модель статусов заявки . . . 22
4.6 Описание прецедентов . . . 23

5 Архитектура системы **38**
5.1 Общее описание . . . 38
5.2 Компоненты серверного приложения . . . 39
5.3 Инфологическая модель данных . . . 39
5.4 Технологии . . . 43
5.5 Размещение на сервере `helios` . . . 43

1. Предметная область

1.1. Выбор предметной области

Предметная область — **выбор научного руководителя и сопровождение выпускной квалификационной работы (ВКР, диплома)** студентов бакалавриата и магистратуры. Система решает две связанные задачи. Сначала она помогает студенту и преподавателю найти друг друга. Затем она становится рабочим инструментом преподавателя (CRM — система управления взаимоотношениями), в котором он ведёт своих студентов от принятия заявки до сдачи работы: отслеживает этап, фиксирует встречи, ставит задачи и принимает материалы.

1.2. Описание предметной области

Участники.

- **Студент** (бакалавр или магистр) — выбирает руководителя и тему диплома, затем выполняет работу под его руководством. Одновременно у студента может быть только одна ВКР.
- **Преподаватель (научный руководитель)** — ведёт ограниченное число студентов, формулирует и публикует темы, отбирает студентов и сопровождает их работы.
- **Администратор (деканат, учебный отдел)** — подтверждает подлинность преподавателей и скрывает неподобающие комментарии в отзывах.
- **Внешняя система my.itmo** — источник данных об успеваемости студентов и статусе сдачи работы. Интеграция планируется после получения разрешения; до этого используется заглушка с тестовыми данными.

Основные понятия.

Тема — направление работы, которое преподаватель вёл или готов вести: название, описание, ключевые слова. В профиле преподавателя видны как текущие темы, так и темы, по которым один из его студентов уже сдал работу.

Заявка — обращение студента к конкретному преподавателю. В заявке студент своими словами формулирует желаемую тему. Заявка имеет статус и положение в личном рейтинге студента.

Топ студента

— упорядоченный список из не более чем пяти заявок, который студент составляет для себя. Преподаватель положение заявки в топе не видит, и оно не влияет на шансы. Топ нужен, чтобы студент понимал, к кому он хочет больше, и какие там шансы.

Лимит мест

— заявленное преподавателем число студентов. Лимит «мягкий»: преподаватель может взять и больше (например, 22 при лимите 20), если не включил запрет приёма сверх нормы. В заполненность входят только принятые студенты.

Избранное

— отметка («звёздочка») преподавателя на заявке студента, которого он, скорее всего, возьмёт. Отметка не занимает место в лимите, но учитывается при оценке шансов других студентов, и все видят, сколько студентов «почти приняты».

Шанс — оценка вероятности попасть к преподавателю в виде категории (низкий, средний, высокий).

Дата окончания отбора

— срок, который каждый преподаватель задаёт сам. После него записаться к этому преподавателю (подать заявку) нельзя.

Автоподтверждение

— отметка («галочка») студента на заявке к преподавателю. Если преподаватель принимает такую заявку, она подтверждается сразу, без отдельного действия студента. По заявкам без отметки студента только уведомляют о принятии.

Работа — выпускная работа студента у конкретного руководителя. Создаётся, когда студент подтвердил принятие заявки. Имеет статус: «В работе», «Сдана» или «Прервана» (студент сменил руководителя).

Этап — стадия выполнения работы. Название этапа задаёт преподаватель (примеры — ниже). В каждый момент работа находится ровно на одном этапе.

Встреча — очная или онлайн-встреча преподавателя со студентом по одной из задач. Встречи вносит только преподаватель. По встречам система считает, сколько их состоялось по задаче, на каждом этапе и всего.

Задача — договорённость «что студент должен сделать к сроку», которую преподаватель ставит студенту в рамках этапа. Встречи по задаче и материалы к ней относятся к этой задаче. Студент отмечает задачу выполненной и прикладывает материалы, преподаватель согласовывает её: принимает или возвращает на доработку.

Заметка — личная запись преподавателя о студенте или работе.

Материал

— результат выполнения задачи: текст, код, презентация. Студент добавляет к задаче ссылку или файл и может оставить комментарий к самому материалу. Преподаватель комментирует задачу, к которой приложены материалы.

Доска — рабочий экран преподавателя: колонки соответствуют этапам, карточки — студентам, которых он ведёт.

Отзыв — оценки студента о руководителе после сдачи работы (по шкалам, анонимно) и необязательный текстовый комментарий (публичный, с именем автора).

Примеры названий этапов. Названия этапов задаёт преподаватель, например:

1. Уточнение темы и задач.
2. Обзор литературы и аналогов.

3. Проектирование решения.
4. Реализация и эксперименты.
5. Написание текста работы.
6. Предзащита и подготовка к защите.

Текущий процесс (как есть). Студенты ищут руководителя через неформальные каналы: списки кафедры, личные сообщения, рассказы однокурсников. У студента нет сведений о том, чем руководитель занимается на практике, насколько он строг и вовлечён, и каковы шансы попасть именно к нему. Преподаватель получает обращения вручную и до личного разговора не видит ни успеваемости, ни интересов студента. Деканат не имеет инструмента проверки достоверности данных. После принятия студента работа ведётся вне единой системы: договорённости лежат в мессенджерах и личных заметках, у преподавателя нет общего места, где видно, на каком этапе каждый студент, сколько было встреч и что студент должен сделать. Итог: выбор делается наугад или по знакомству, часть студентов остаётся без руководителя к концу срока, а ход работ приходится восстанавливать по памяти.

Целевой процесс (как будет).

1. Преподаватель регистрируется, указывает контакты, темы, лимит мест и дату окончания отбора. Деканат подтверждает его аккаунт.
2. Студент ищет преподавателей через поисковую строку, изучает профили (темы, статистику отзывов, шанс) и подаёт до пяти заявок, формулируя тему сам.
3. Студент может запросить контакты преподавателя, указанные при регистрации, и обсуждать работу вне системы.
4. Преподаватель видит профиль и оценки студента и решает: отметить избранным, принять или отклонить (с причиной).
5. Принятый студент подтверждает выбор, остальные его заявки отзываются. Если студент заранее поставил на заявке галочку автоподтверждения, выбор подтверждается сразу при принятии, в остальных случаях система только уведомляет студента.
6. После подтверждения создаётся работа студента. Преподаватель видит студента на доске, переводит его по этапам, планирует встречи и фиксирует их итоги, ставит задачи в рамках этапов, планирует по ним встречи, согласует выполненные задачи по материалам студента и оставляет заметки.
7. После сдачи работы (статус из my.itmo) студенту предлагается оставить отзыв, статистика и сдача отражаются в профиле преподавателя.

Сервис **не распределяет пары автоматически**: решение о сотрудничестве остаётся за студентом и преподавателем. Общение студента с преподавателем происходит вне системы, а система хранит факты и результаты (этапы, встречи, задачи, материалы).

1.3. Правила предметной области

R1. У студента не более одной ВКР. Подать заявки можно только при отсутствии подтверждённой работы.

R2. Одновременно у студента не более 5 активных заявок (статусы «Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное», «Принята»). Положение заявки в топе видно только студенту. Подать заявку преподавателю можно только до даты окончания его отбора: после неё возможность записи к нему пропадает.

R3. Преподаватель может отклонить заявку только с указанием причины.

R4. Заполненность лимита считается по принятым студентам (статусы «Принята» и «В работе»). Избранное в лимит не входит.

R5. Если лимит исчерпан или превышен, шанс для новых заявителей — «низкий», с пояснением, что при симпатии преподавателя можно попасть сверх нормы. Если преподаватель включил запрет приёма сверх нормы, приём заявок закрывается сразу по достижении лимита.

R6. Принятие считается состоявшимся после подтверждения студентом. При подтверждении все остальные заявки студента отзываются.

R7. Студент может поставить на заявке галочку автоподтверждения. Когда преподаватель принимает такую заявку, она подтверждается автоматически (как при подтверждении студентом), остальные заявки студента отзываются. Если автоподтверждение стоит у нескольких заявок, срабатывает первая принятая. По заявкам без галочки система только уведомляет студента о принятии. За 24 часа до даты окончания отбора система напоминает студентам, чью заявку принял преподаватель, но которые ещё не подтвердили выбор.

R8. При смене руководителя студент указывает причину, заявка закрывается, место освобождается, все прошлые заявки студента сбрасываются. Работа получает статус «Прервана», её история сохраняется.

R9. Оставить отзыв может только аккаунт, получивший статус «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (автора знает только система, это защита от накрутки). Текстовый отзыв необязателен и публикуется с именем.

R10. Шанс учитывает число заявок, число избранных, средний балл студента среди заявителей данного преподавателя и лимит с числом принятых. Преподаватель видит все оценки студента, но шанс считается только по среднему баллу.

R11. Если работа в my.itmo не сдана, итоговая оценка считается равной 2.

R12. Новая заявка получает статус «Отправлена». Статус «На рассмотрении» она получает, когда преподаватель впервые открывает её.

R13. Когда студент подтверждает принятие, система создаёт работу и её первый этап с названием «Уточнение темы и задач», которое преподаватель может изменить. Названия следующих этапов задаёт преподаватель сам.

R14. Работа в каждый момент находится ровно на одном этапе. Новый этап создаёт только преподаватель: он вводит название, а система завершает прежний этап и записывает даты начала и завершения. Текущий этап — последний.

R15. Встречи вносит только преподаватель. Каждая встреча относится к одной задаче. Число встреч задачи и этапа — это число встреч в статусе «Состоялась».

R16. Задачи ставит преподаватель в рамках этапа. Студент отмечает задачу выполненной и прикладывает материалы, преподаватель согласовывает её: принимает или возвращает на доработку. Задача завершена только после принятия.

R17. Заметки преподавателя доступны только ему. Материалы студент добавляет к задаче и комментирует их сам, а преподаватель оставляет комментарий к задаче, к которой приложены материалы.

R18. Этапы, встречи, задачи, заметки и материалы ведутся только у работы со статусом «В работе». После сдачи или прерывания работы они сохраняются как история.

R19. Когда система получает статус «работа сдана» (из my.itmo, а в прототипе — из заглушки), работа получает статус «Сдана», последний этап завершается, заявка закрывается.

2. Назначение системы

2.1. Зачем нужна система

Выбор руководителя ВКР — единственный этап обучения, где результат зависит от взаимного согласия двух сторон при ограниченных местах и отсутствии общих инструментов поиска. Информационная система вводит единое прозрачное пространство, в котором студент видит доступных преподавателей и свои шансы, а преподаватель получает структурированные заявки с данными об успеваемости.

После принятия студента система служит преподавателю CRM: она заменяет разрозненные мессенджеры и личные записи единым рабочим местом, где видно этап каждой работы, историю встреч, поставленные задачи и присланные материалы.

2.2. Решаемые задачи

1. **Ускорение поиска руководителя.** Сократить время поиска за счёт поиска по темам и ключевым словам вместо ручного перебора списка кафедры.
2. **Информирование студента.** Показать статистику отзывов, долю успешных защит и категорию шанса до подачи заявки.
3. **Информирование преподавателя.** Дать профиль и оценки студента до личного общения.
4. **Упрощение связи.** Дать студенту контакты преподавателя сразу после подачи заявки.
5. **Учёт мест и сроков отбора.** Учитывать мягкий лимит, избранных и срок отбора каждого преподавателя.

6. **Исключение ситуации «без руководителя».** Не оставлять студента без руководителя к концу отбора (автоматическое подтверждение по топу).
7. **Ведение работ студентов.** Дать преподавателю доску этапов, учёт встреч, задачи, заметки и материалы по каждому студенту в одном месте.
8. **Оценка качества руководства.** Накапливать анонимные оценки руководителей и публичные отзывы с защитой от накруток.
9. **Контроль достоверности данных.** Дать деканату инструмент подтверждения аккаунтов преподавателей и скрытия неподобающих комментариев.

2.3. Ожидаемый результат

Единая веб-система, где весь цикл «поиск → заявка → принятие → ведение работы → сдача → отзыв» проходит в одном месте, а преподаватель в любой момент видит, на каком этапе каждый из его студентов.

3. Требования к системе

Система разрабатывается как учебный прототип для курсовой работы, а не как продукт для промышленной эксплуатации. Поэтому в «обязательные» включено только то, без чего не работает основной сценарий «поиск → заявка → принятие → ведение работы → сдача». Интеграция с my.itmo зависит от разрешения, которого может не быть. Требования, связанные с ней, разделены на две части: обязательно только получение данных через интерфейс-адаптер (в прототипе адаптер возвращает тестовые данные, то есть работает заглушка), а подключение реального my.itmo — желательно.

Каждое требование имеет приоритет:

- **Обязательно —** без этого основной сценарий в прототипе не работает;
- **Желательно —** улучшает систему, реализуется при наличии времени;
- **Не делаем —** сознательно исключено из системы (см. п. 3.4).

3.1. Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
Учётные записи и доступ		
ФТ-1	Система должна позволять пользователю войти по логину и паролю и разграничивать доступ по ролям: студент, преподаватель, администратор.	Обязательно
ФТ-2	Система должна позволять войти через ITMO ID.	Желательно
ФТ-3	Система должна позволять преподавателю зарегистрироваться и указать ФИО, кафедру и контакты (почта, Telegram и др.). Профиль не показывается студентам, пока администратор не подтвердит аккаунт.	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-4	Система должна получать данные об успеваемости студента (группа, направление, оценки по предметам, средний балл) через интерфейс-адаптер. В прототипе адаптер возвращает тестовые данные (заглушка).	Обязательно
ФТ-5	Система должна получать эти данные из реальной системы my.itmo вместо заглушки.	Желательно
Профиль преподавателя		
ФТ-6	Система должна позволять преподавателю добавлять, редактировать и закрывать темы (название, описание, ключевые слова, направление).	Обязательно
ФТ-7	Система должна позволять преподавателю задать лимит мест и показывать заполненность.	Обязательно
ФТ-8	Система должна позволять преподавателю включить запрет приёма сверх лимита. Если запрет включён и лимит достигнут, система не должна принимать новые заявки к этому преподавателю.	Желательно
ФТ-9	Система должна позволять преподавателю задать дату окончания отбора. После этой даты система не должна принимать новые заявки к этому преподавателю (возможность записи пропадает).	Обязательно
Поиск и профиль преподавателя		
ФТ-10	Система должна предоставлять студенту поисковую строку, по которой находятся преподаватели с подходящими темами (текущими и сданными), и фильтры по направлению и признаку «отбор открыт».	Обязательно
ФТ-11	Система должна показывать профиль преподавателя: темы, статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит, текстовые отзывы с именами авторов, число заявок и избранных, заполненность, дату окончания отбора.	Обязательно
ФТ-12	Система должна показывать студенту категорию шанса (низкий, средний, высокий) для каждого преподавателя.	Обязательно
ФТ-13	Система должна показывать факторы, повлиявшие на категорию шанса. Если лимит исчерпан, система должна пояснять, что при симпатии преподавателя можно попасть сверх нормы (если приём сверх нормы не запрещён).	Желательно
Заявки		
ФТ-14	Система должна позволять студенту отправить заявку выбранному преподавателю, указав желаемую тему своими словами. Новая заявка получает статус «Отправлена».	Обязательно
ФТ-15	Система должна запрещать студенту иметь более 5 активных заявок и позволять расставить их в личный топ. Положение в топе система не показывает преподавателю и не использует при расчёте шанса.	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-16	Система должна присваивать заявке один из статусов («Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное», «Принята», «В работе», «Отклонена», «Отозвана», «Закрыта») и разрешать только переходы из таблицы 5.	Обязательно
ФТ-17	Система должна переводить заявку из «Отправлена» в «На рассмотрении», когда преподаватель впервые открывает её.	Обязательно
ФТ-18	Система должна показывать преподавателю в заявке профиль студента, его оценки, средний балл, достижения и формулировку темы.	Обязательно
ФТ-19	Система должна позволять преподавателю отметить заявку избранной (и снять отметку), принять её или отклонить. При отклонении система должна требовать причину и показывать её студенту.	Обязательно
ФТ-20	Система должна позволять студенту подтвердить принятие. После подтверждения заявка получает статус «В работе», остальные заявки студента отзываются.	Обязательно
ФТ-21	Система должна показывать студенту контакты преподавателя, указанные при регистрации, по его запросу после подачи заявки.	Обязательно
ФТ-22	Система должна позволять студенту отозвать свою активную заявку.	Обязательно
ФТ-23	Система должна позволять студенту сменить руководителя: запросить причину, закрыть заявку, освободить место, уведомить преподавателя и сбросить прошлые заявки студента. Работа получает статус «Прервана», её история сохраняется.	Обязательно
Сроки отбора и автоподтверждение		
ФТ-24	Система должна за 24 часа до даты окончания отбора уведомлять студента, чью заявку принял преподаватель, если студент её не подтвердил.	Желательно
ФТ-25	Система должна позволять студенту поставить на заявке преподавателя галочку автоподтверждения. Принятая преподавателем заявка с галочкой сразу получает статус «В работе», остальные заявки студента отзываются. По заявкам без галочки система только отправляет студенту уведомление о принятии.	Желательно
Ведение работ (CRM преподавателя)		
ФТ-26	Система должна при подтверждении заявки создавать работу студента и создавать для неё первый этап «Уточнение темы и задач».	Обязательно
ФТ-27	Система должна показывать преподавателю доску: колонки — этапы работы, карточки — его студенты. Система должна позволять преподавателю создавать новый этап работы с произвольным названием (прежний этап при этом завершается) и сохранять даты начала и завершения этапов.	Обязательно
ФТ-28	Система должна позволять переносить карточку студента между колонками доски перетаскиванием, создавая этап с названием колонки.	Желательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-29	Система должна показывать преподавателю карточку студента: профиль и оценки, тему, текущий этап и историю этапов, встречи, задачи, материалы, заметки.	Обязательно
ФТ-30	Система должна позволять преподавателю запланировать встречу по задаче (дата, время, формат), отметить её состоявшейся, отменённой или пропущенной и записать итоги. Встречи вносит только преподаватель.	Обязательно
ФТ-31	Система должна показывать число состоявшихся встреч по каждой задаче, на каждом этапе и всего, а также дату последней встречи.	Обязательно
ФТ-32	Система должна позволять преподавателю поставить студенту задачу со сроком в рамках этапа, а студенту — отметить её выполненной.	Обязательно
ФТ-33	Система должна позволять студенту добавить к задаче материал в виде ссылки и оставить к материалу комментарий.	Обязательно
ФТ-34	Система должна позволять студенту добавить к задаче материал в виде загруженного файла.	Желательно
ФТ-35	Система должна позволять преподавателю просмотреть материалы по выполненной задаче, оставить комментарий к задаче и согласовать задачу: принять её или вернуть на доработку.	Обязательно
ФТ-36	Система должна позволять преподавателю вести личные заметки о студенте, которые не видны студенту.	Желательно
ФТ-37	Система должна показывать студенту его текущий этап, историю этапов и встречи.	Желательно
ФТ-38	Система должна показывать преподавателю сводку: число студентов на каждом этапе, занятость мест, ближайшие встречи.	Желательно
Завершение работы и отзывы		
ФТ-39	Система должна получать через интерфейс-адаптер статус «работа сдана» и итоговую оценку (не сдано — оценка 2), завершать работу, закрывать заявку и отражать сдачу в профиле преподавателя. В прототипе данные даёт заглушка.	Обязательно
ФТ-40	Система должна получать статус сдачи и итоговую оценку из реальной системы my.itmo вместо заглушки.	Желательно
ФТ-41	Система должна позволять оставить отзыв только студенту со статусом «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (набор шкал уточняется), текстовый комментарий необязателен и публикуется с именем автора.	Обязательно
ФТ-42	Система должна пересчитывать статистику преподавателя после каждого нового отзыва.	Обязательно
Администрирование и сервис		
ФТ-43	Система должна позволять администратору подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя.	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-44	Система должна позволять администратору вести каталог направлений и тем.	Желательно
ФТ-45	Система должна позволять администратору скрыть неподобающий текстовый комментарий в отзыве. Оценки по шкалам при этом остаются в статистике.	Желательно
ФТ-46	Система должна показывать пользователю уведомления внутри системы: о новых заявках, изменении статуса заявки, приближении срока, новых встречах, задачах и материалах.	Желательно
ФТ-47	Система должна дублировать уведомления по электронной почте.	Желательно
ФТ-48	Система должна вести журнал значимых событий (смена статусов и этапов, решения администратора, ошибки интеграции).	Желательно
ФТ-49	Система должна позволять студенту зарегистрироваться (ФИО, почта, логин, пароль, группа, курс, направление).	Обязательно
ФТ-50	Система должна позволять пользователю выйти из системы с завершением сессии.	Обязательно
ФТ-51	Система должна позволять пользователю редактировать свой профиль (ФИО, почта, пароль, для студента — учебные данные и достижения).	Желательно

Таблица 1: Функциональные требования

3.2. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Приоритет
НФТ-1	Производительность	Поиск и открытие профиля выполняются без заметной пользователю задержки на данных одного факультета.	Желательно
НФТ-2	Нагрузка	Система выдерживает одновременную работу студентов и преподавателей одного факультета, пиковая нагрузка — периоды отбора.	Желательно
НФТ-3	Безопасность	Ролевая модель доступа, защита от SQL-инъекций и XSS, хранение паролей (в прототипе) только в виде хэшей.	Обязательно
НФТ-4	Безопасность	Передача по HTTPS и защита от CSRF.	Желательно
НФТ-5	Приватность	Оценки студента видны только преподавателям, которым он подал заявку. Автор анонимных оценок не передаётся клиенту ни одним API. Положение заявки в топе недоступно преподавателю на уровне API. Заметки преподавателя недоступны студенту. Материалы работы доступны только студенту и его руководителю.	Обязательно

ID	Категория	Требование	Приоритет
НФТ-6	Целостность данных	Переходы статусов и подсчёт мест выполняются транзакционно. Повторный запуск напоминаний не создаёт дублей.	Обязательно
НФТ-7	Надёжность	Недоступность my.itmo не блокирует работу: используются последние загруженные данные, ошибка пишется в журнал.	Желательно
НФТ-8	Удобство использования	Интерфейс на русском языке. Основные сценарии (поиск, подача заявки, подтверждение, создание этапа и постановка задачи) выполняются за небольшое число переходов от главной страницы.	Желательно
НФТ-9	Прозрачность	Рядом с категорией шанса отображаются факторы, повлиявшие на неё.	Желательно
НФТ-10	Совместимость	Работа в двух последних версиях Chrome, Firefox, Safari и Edge, адаптивная вёрстка.	Желательно
НФТ-11	Сопровождаемость	Слоистая архитектура, версионирование схемы БД миграциями, документация REST API в формате OpenAPI, автоматические тесты бизнес-правил R1–R20.	Желательно
НФТ-12	Расширяемость	Интеграция с my.itmo реализуется через интерфейс-адаптер, замена заглушки на реальный клиент не меняет остальной код.	Обязательно
НФТ-13	Развёртывание	Все этапы работы демонстрируются на сервере `helios`. Система собирается в одно приложение и запускается без контейнеров и прав суперпользователя.	Обязательно
НФТ-14	Файлы	Загружаемые файлы материалов хранятся на файловой системе сервера, в базе данных хранятся только их описания. Максимальный размер файла ограничивается настройкой, вместо файла можно указать ссылку.	Желательно

Таблица 2: Нефункциональные требования

3.3. Допущения и ограничения

- Система — учебный прототип. Приоритеты расставлены так, чтобы основной сценарий работал в первой версии, а остальное делалось по мере возможности.
- Интеграция с my.itmo зависит от разрешения и может не состояться. Поэтому данные успеваемости и статус сдачи работы получаются через интерфейс-адаптер, а до подключения реальной системы адаптер возвращает тестовые данные (заглушка).
- Набор шкал отзыва и формула расчёта шанса (пороги категорий) уточняются на этапе реализации. Список влияющих факторов зафиксирован в правиле R10.

- Названия этапов задаёт преподаватель, поэтому у разных работ они могут различаться.

3.4. Что система не делает

- Не распределяет студентов по преподавателям автоматически: решение принимают студент и преподаватель.
- Не предоставляет чат между студентом и преподавателем: общение происходит вне системы, контакты передаются по запросу.
- Не рассчитывает индикатор состояния работы («светофор») и не формирует отчёты и выгрузки.
- Не задаёт этапы автоматически: кроме первого, их создаёт преподаватель.
- Не позволяет студенту вносить встречи: их вносит только преподаватель.
- Не принимает жалобы пользователей: неподобающий комментарий скрывает администратор.

4. Use-case модель

4.1. Действующие лица

- **Пользователь** — обобщённый актёр: любой человек, вошедший в систему. Студент, преподаватель и администратор — его специализации, поэтому всё, что доступно пользователю (вход, уведомления), доступно и им.
- **Студент**, **Преподаватель**, **Администратор** — пользователи системы с разными ролями.
- **Планировщик** — системный актёр, запускающий действия по времени: напоминания и синхронизацию.
- **my.itmo** — внешняя система, поставщик данных об успеваемости и сдаче работ (в прототипе её заменяет заглушка).

4.2. Нотация use-case диаграмм

Диаграммы построены по нотации UML 2.x (use-case диаграммы). Отдельного ГОСТ на эту нотацию нет, поэтому используются стандартные обозначения UML:

- прямоугольник — граница системы, внутри неё расположены прецеденты (овалы), снаружи — актёры;
- сплошная линия без стрелки — ассоциация между актёром и прецедентом, который он запускает;
- линия с незаполненным треугольником — обобщение актёра (студент является пользователем);

- пунктир со стрелкой и подписью «include» идёт от базового прецедента к включаемому: система всегда выполняет это действие в составе базового прецедента;
- пунктир со стрелкой и подписью «extend» идёт от расширяющего прецедента к базовому: это необязательное продолжение, которое выполняется при условии.

В овалах записано либо действие пользователя («Найти преподавателя через поисковую строку»), либо действие системы в этот момент («Рассчитать категорию шанса»). Что именно делает система, описано в таблице 4 и в сценариях п. 4.6.

4.3. Перечень прецедентов

ID	**Прецедент**	**Актёр**
Общие		
UC-46	Войти в систему	Пользователь
UC-47	Просмотреть уведомления	Пользователь
UC-48	Зарегистрироваться	Пользователь
UC-49	Редактировать профиль	Пользователь
UC-50	Выйти из системы	Пользователь
Поиск преподавателя и заявки		
UC-1	Найти преподавателя через поисковую строку	Студент
UC-2	Просмотреть профиль преподавателя и оценку своих шансов	Студент
UC-3	Подать заявку преподавателю и сформулировать свою тему	Студент
UC-4	Расставить заявки в личном топе и отозвать ненужную	Студент
UC-5	Запросить контакты преподавателя	Студент
UC-6	Подтвердить принятие заявки преподавателем	Студент
UC-7	Сменить научного руководителя	Студент
Работа студента		
UC-8	Посмотреть этап, встречи и задачи своей работы и отметить задачу выполненной	Студент
UC-9	Добавить материал к задаче	Студент
UC-10	Оставить отзыв о преподавателе после сдачи работы	Студент
Профиль и заявки преподавателя		
UC-11	Заполнить профиль и контакты	Преподаватель
UC-12	Вести список своих тем	Преподаватель
UC-13	Задать лимит мест и дату окончания отбора	Преподаватель
UC-14	Просмотреть входящие заявки и профиль студента	Преподаватель
UC-15	Отметить заявку избранной	Преподаватель
UC-16	Принять заявку студента	Преподаватель

ID	Прецедент	Актёр
UC-17	Отклонить заявку с указанием причины	Преподаватель
Ведение работ (CRM)		
UC-18	Просмотреть доску работ по этапам и сводку	Преподаватель
UC-19	Открыть карточку студента	Преподаватель
UC-20	Создать новый этап работы	Преподаватель
UC-21	Запланировать встречу по задаче	Преподаватель
UC-22	Отметить итог встречи и записать результаты	Преподаватель
UC-23	Поставить студенту задачу в рамках этапа	Преподаватель
UC-24	Оставить заметку о студенте	Преподаватель
UC-25	Проверить задачу и материалы студента, оставить комментарий	Преподаватель
Администрирование и системные действия		
UC-26	Подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя	Администратор
UC-27	Скрыть неподобающий комментарий в отзыве	Администратор
UC-28	Напомнить студенту о подтверждении до окончания отбора	Планировщик
UC-30	Получить данные студента и статус сдачи из my.itmo	Планировщик, my.itmo

Кроме них, на диаграммах есть включаемые и расширяющие прецеденты. Их запускает не актёр напрямую, а базовый прецедент. Прецедент UC-51 расширяет UC-3: студент может поставить галочку автоподтверждения при подаче заявки или позже. Прецедент UC-29 расширяет UC-16: если на принятой заявке есть галочка, она подтверждается автоматически. Прецеденты UC-15, UC-16 и UC-17 расширяют UC-14: решение по открытой заявке принимается необязательно и в любом порядке. Прецедент UC-23 расширяет UC-19: задачу преподаватель ставит из карточки студента.

ID	Прецедент	Связь	Что делает система
UC-31	Отфильтровать выдачу	«extend» к UC-1	Если студент задал фильтры, оставляет в списке преподавателей выбранного направления и с открытым отбором
UC-32	Рассчитать категорию шанса	«include» в UC-1, UC-2	По правилу R10 вычисляет категорию (низкий, средний, высокий) и перечень факторов, которые на неё повлияли
UC-33	Проверить лимит заявок и срок отбора	«include» в UC-3	Проверяет, что у студента меньше пяти активных заявок и нет работы в статусе «В работе», что отбор открыт и приём не закрыт запретом сверх лимита (R1, R2, R5)

ID	Прецедент	Связь	Что делает система
UC-34	Пересчитать позиции в топе	«include» в UC-4, UC-17	После отзыва или отклонения сдвигает оставшиеся заявки студента вверх, чтобы номера шли подряд
UC-35	Создать работу на первом этапе	«include» в UC-6	Создаёт работу студента и первый этап «Уточнение темы и задач» с датой начала, переводит заявку в «В работе», занимает место в лимите
UC-36	Отозвать остальные заявки студента	«include» в UC-6	Переводит остальные активные заявки студента в «Отозвана», очищает топ, уведомляет преподавателей
UC-37	Освободить место и уведомить преподавателя	«include» в UC-7	Закрывает заявку, сохраняет причину, освобождает место в лимите, переводит работу в «Прервана», отправляет уведомление
UC-38	Перевести заявку в «На рассмотрении»	«include» в UC-14	При первом открытии заявки меняет статус и уведомляет студента (правило R12)
UC-39	Проверить условия принятия	«include» в UC-16	Проверяет, что отбор открыт, при запрете сверх лимита есть место, а у студента нет работы в статусе «В работе»
UC-40	Зафиксировать даты этапов	«include» в UC-20	Записывает дату завершения прежнего этапа и создаёт новый с названием и датой начала (R14)
UC-41	Пересчитать число встреч этапа	«include» в UC-22	Пересчитывает число состоявшихся встреч по задаче и этапу, общее число и дату последней встречи
UC-42	Принять задачу	«extend» к UC-25	Если материалы подтверждают выполнение, ставит задаче статус «Принята»
UC-43	Вернуть задачу на доработку	«extend» к UC-25	Если выполнение не устраивает преподавателя, ставит статус «На доработке» и уведомляет студента
UC-44	Записать действие в журнал	«include» в UC-27	Сохраняет, кто, когда и какой комментарий скрыл
UC-45	Зафиксировать сдачу работы	«extend» к UC-30	Если получен статус «работа сдана», ставит работе статус «Сдана» и оценку, завершает последний этап, закрывает заявку, пересчитывает статистику преподавателя

ID	Прецедент	Связь	Что делает система
UC-29	Подтвердить заявку автоматически	«extend» к UC-16	Если на принятой заявке стоит галочка автоподтверждения, делает то же, что UC-6 (UC-35, UC-36): переводит заявку в «В работе», создаёт работу, отзывает остальные заявки студента
UC-51	Поставить галочку автоподтверждения	«extend» к UC-3	Сохраняет на заявке признак автоподтверждения; студент может снять его, пока заявка не принята

Таблица 4: Включаемые и расширяющие прецеденты

4.4. Use-case диаграммы

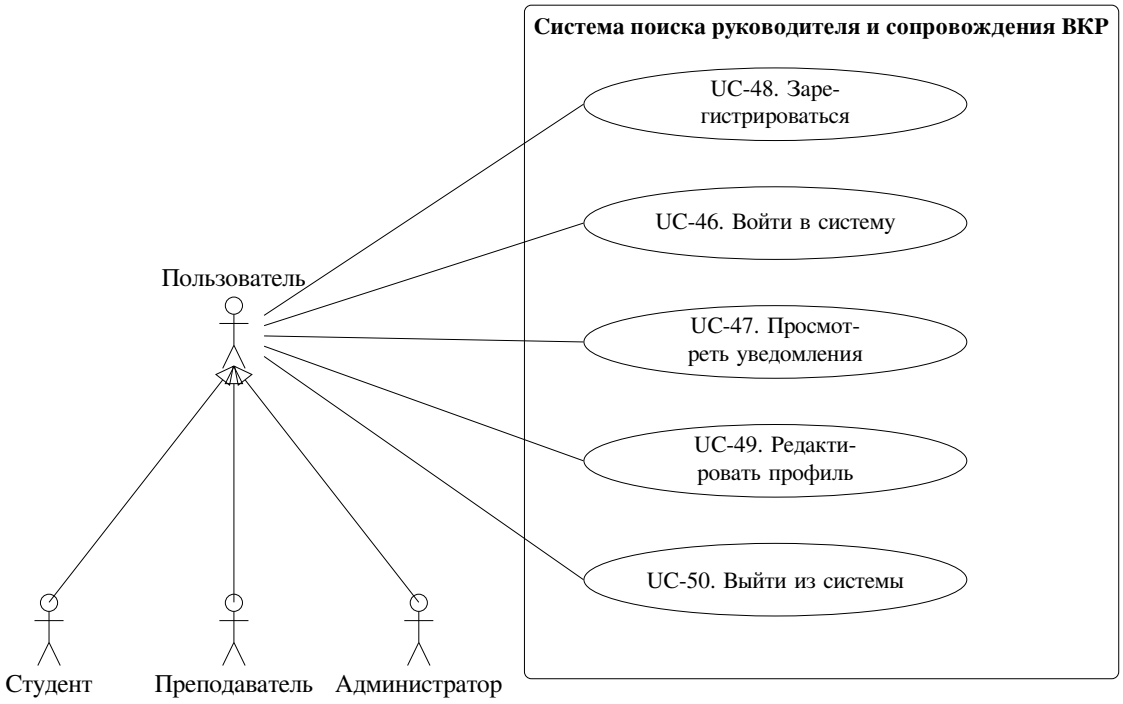


Рис. 1: Use-case диаграмма. Общие прецеденты и обобщение актёров

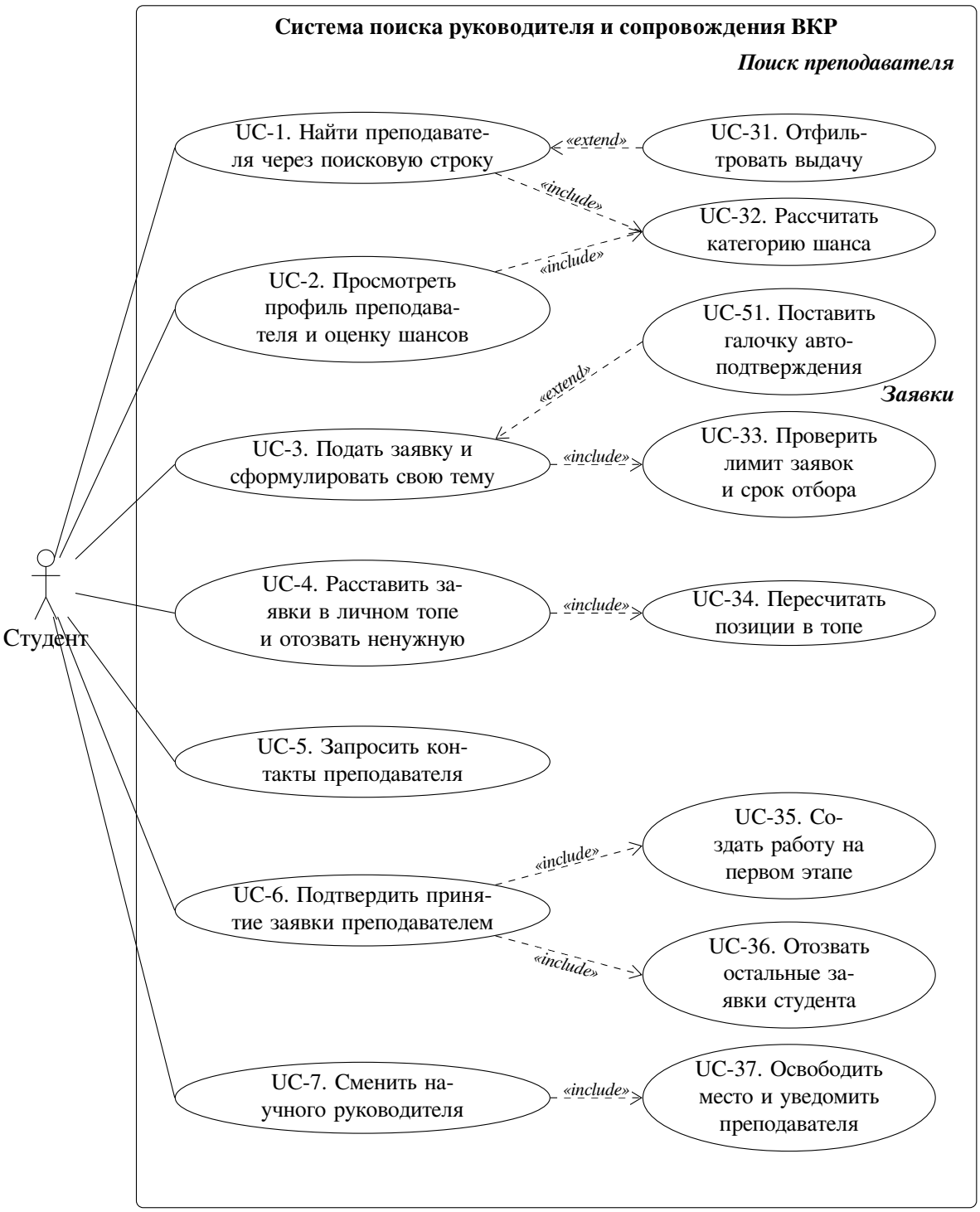


Рис. 2: Use-case диаграмма. Студент: поиск преподавателя и заявки



Рис. 3: Use-case диаграмма. Студент: работа над ВКР

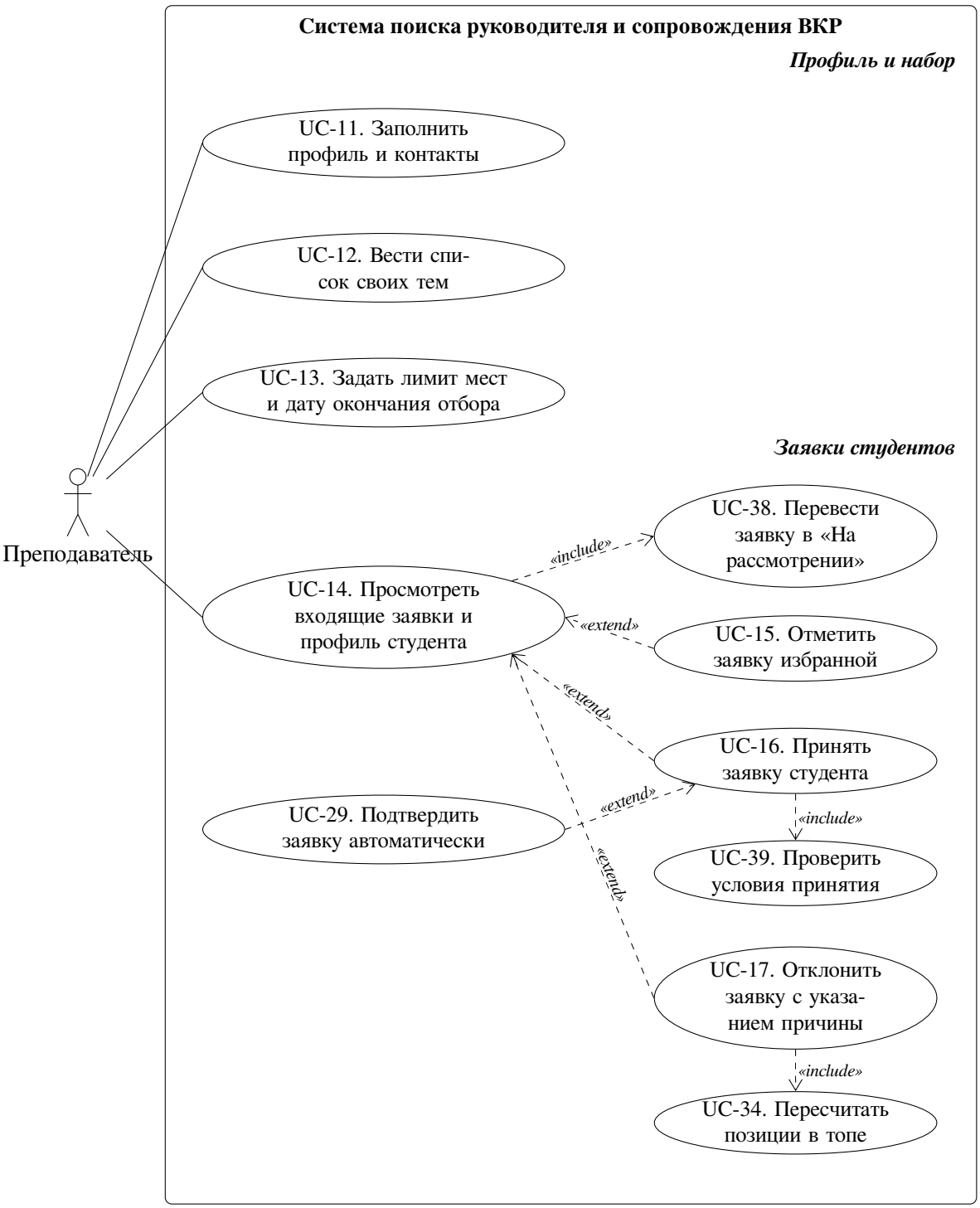


Рис. 4: Use-case диаграмма. Преподаватель: профиль и заявки студентов

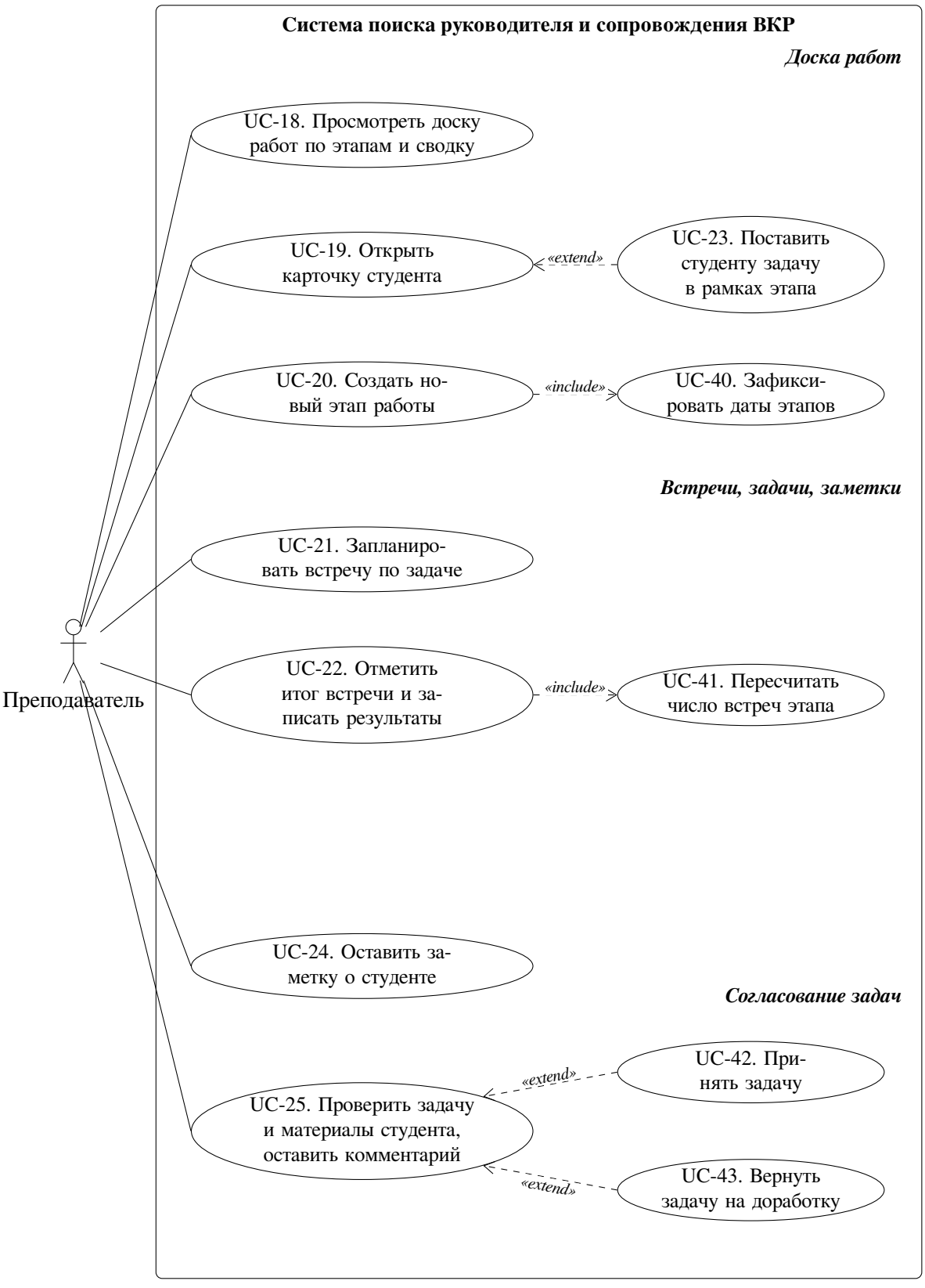


Рис. 5: Use-case диаграмма. Преподаватель: ведение работ (CRM)

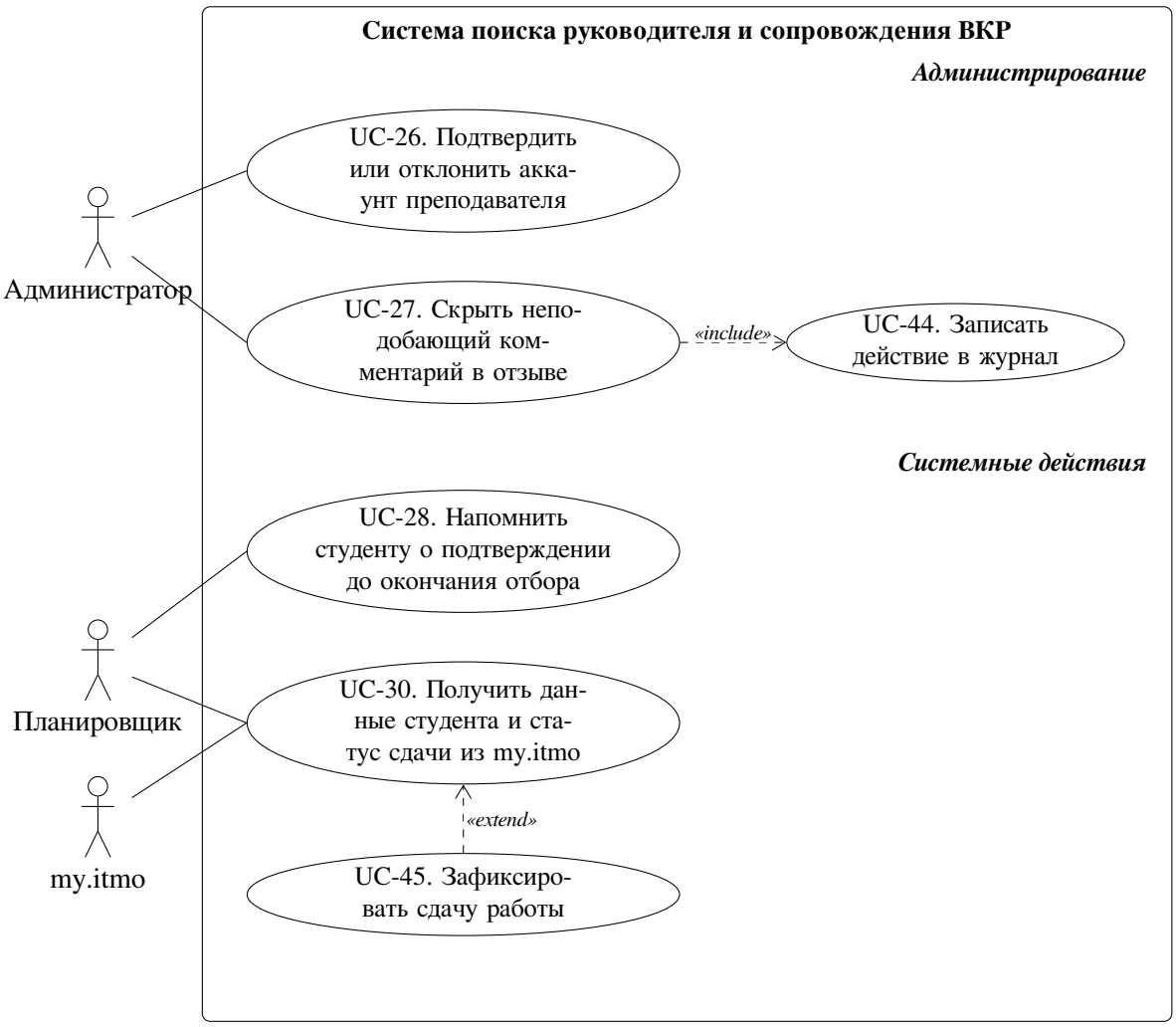


Рис. 6: Use-case диаграмма. Администратор и системные актёры

4.5. Модель статусов заявки

Статусы заявки в порядке жизненного цикла: «Отправлена» (студент подал заявку, преподаватель её ещё не открывал), «На рассмотрении» (преподаватель открыл заявку), «Избранное» (преподаватель отметил её звёздочкой), «Принята» (преподаватель принял студента, ждёт подтверждения), «В работе» (студент подтвердил, идёт работа). Завершающие статусы: «Отклонена», «Отозвана», «Закрыта». Активными считаются заявки в статусах «Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное» и «Принята».

Из	В	Инициатор	Условие
(новая заявка)	Отправлена	Студент	Активных заявок меньше пяти; отбор открыт (UC-3)
Отправлена	На рассмотрении	Система	Преподаватель впервые открыл заявку (UC-14)
На рассмотрении	Избранное	Преподаватель	Отметка «звёздочкой»; её можно снять (обратный переход, UC-15)
На рассмотрении, Избранное	Принята	Преподаватель	Отбор открыт; при запрете приёма сверх нормы лимит не исчерпан; у студента нет подтверждённой работы (UC-16)
На рассмотрении, Избранное	Отклонена	Преподаватель	Указана причина (UC-17)
Принята	В работе	Студент или система	Подтверждение студента либо автоподтверждение по галочке (UC-29); остальные заявки студента отзываются; создаётся работа
Отправлена, На рассмотрении, Избранное, Принята	Отозвана	Студент или система	Отзыв студентом (UC-4); подтверждение другой заявки
В работе	Закрыта	Студент или система	Смена руководителя с причиной (UC-7) либо статус «работа сдана» из my.itmo (UC-30)

Таблица 5: Переходы статусов заявки

4.6. Описание прецедентов

UC-1. Найти преподавателя через поисковую строку	
Актор	Студент
Предусловия	Студент вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Поиск». 2. Студент вводит в поисковую строку ключевые слова или тему интереса. 3. Система ищет совпадения с темами преподавателей (текущими и сданными) и их ключевыми словами. В выдачу попадают только подтверждённые преподаватели. 4. Система выводит список: ФИО, кафедра, совпавшие темы, категория шанса, признак «отбор открыт» и дата его окончания. 5. Студент при необходимости сужает список фильтрами по направлению и признаку «отбор открыт» и открывает нужный профиль (UC-2).
Альтернативы	3а. Совпадений нет: система сообщает об этом и предлагает изменить запрос или показать преподавателей направления студента.
Постусловия	Студенту показан список подходящих преподавателей.

UC-2. Просмотреть профиль преподавателя и оценку своих шансов	
Актор	Студент
Предусловия	Студент открыл профиль преподавателя из выдачи.
Основной сценарий	1. Система показывает темы (текущие и сданные), статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит и текстовые отзывы с именами авторов. 2. Система показывает число заявок, число избранных («почти принятых»), заполненность и дату окончания отбора. 3. Система рассчитывает категорию шанса для этого студента и показывает факторы, повлиявшие на неё (правило R10).
Альтернативы	3а. Лимит исчерпан или превышен: шанс «низкий» с пояснением о возможности попасть сверх нормы. 3б. Включён запрет приёма сверх нормы и лимит достигнут: подача заявки недоступна.
Постусловия	Студент владеет данными для решения о подаче заявки.

UC-3. Подать заявку преподавателю и сформулировать свою тему	
Актор	Студент
Предусловия	Нет работы в статусе «В работе»; активных заявок меньше пяти; дата окончания отбора у преподавателя не наступила.
Основной сценарий	1. Студент нажимает «Подать заявку» в профиле преподавателя. 2. Студент вводит желаемую тему своими словами. 3. Система создаёт заявку со статусом «Отправлена», ставит её в конец личного топа студента и уведомляет преподавателя.
Альтернативы	1а. Уже пять активных заявок: система отказывает и предлагает отозвать одну из них.
Постусловия	Заявка зарегистрирована. Положение в топе скрыто от преподавателя.

UC-4. Расставить заявки в личном топе и отозвать ненужную	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть хотя бы одна активная заявка.
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Заявки». 2. Студент перетаскивает заявки, расставляя их по приоритету от 1 до 5. Рядом с каждой показана категория шанса. 3. Система сохраняет порядок. Топ видит только студент. 4. Если заявка больше не нужна, студент нажимает «Отозвать». Система переводит её в статус «Отозвана», остальные заявки сдвигаются вверх по топу.
Постусловия	Топ актуален, отозванная заявка не участвует в отборе.

UC-51. Поставить галочку автоподтверждения	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть активная заявка, не принятая преподавателем.
Основной сценарий	1. Студент при подаче заявки (UC-3) или позже в карточке заявки ставит галочку «Подтвердить автоматически». 2. Система сохраняет отметку на заявке.
Альтернативы	1а. Студент снимает галочку, пока заявка не принята: подтверждение снова выполняется вручную (UC-6).
Постусловия	При принятии заявки преподавателем она подтвердится автоматически (UC-29).

UC-5. Запросить контакты преподавателя	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть заявка этому преподавателю, не отклонённая и не отозванная.
Основной сценарий	1. Студент в карточке заявки нажимает «Показать контакты». 2. Система показывает контакты, указанные преподавателем при регистрации (почта, Telegram и др.). 3. Дальнейшее общение проходит вне системы.
Альтернативы	2a. Контакты не заполнены: система сообщает об этом и предлагает дождаться ответа преподавателя.
Постусловия	Студент получил способ связаться с преподавателем.

UC-6. Подтвердить принятие заявки преподавателем	
Актор	Студент
Предусловия	Преподаватель перевёл заявку в статус «Принята».
Основной сценарий	1. Система уведомляет студента о принятии. 2. Студент открывает заявку и подтверждает, что идёт к этому преподавателю. 3. Система переводит заявку в «В работе», создаёт работу студента и ставит её на первый этап. 4. Система отзывает все остальные заявки студента и очищает его топ. 5. Система уведомляет преподавателей, чьи заявки отозваны.
Альтернативы	1a. На заявке стоит галочка автоподтверждения (UC-51): шаги 2–5 выполняются автоматически (UC-29). 2a. Студент отказывается от принятой заявки: статус «Отозвана», остальные заявки сохраняются.
Постусловия	Студент закреплён за преподавателем, место в лимите занято, у преподавателя в доске появилась карточка студента.

UC-7. Сменить научного руководителя	
Актор	Студент
Предусловия	Заявка студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент выбирает «Сменить руководителя». 2. Система запрашивает причину. 3. Студент указывает причину. 4. Система закрывает заявку, сохраняет причину, освобождает место в лимите и уведомляет преподавателя. 5. Система переводит работу в статус «Прервана», история этапов, встреч, задач и материалов сохраняется. 6. Система сбрасывает все прошлые заявки студента. 7. Студент возвращается к поиску (UC-1) и подаёт новые заявки (UC-3).
Постусловия	Заявка закрыта, место освобождено, у студента нет активных заявок.

UC-8. Посмотреть этап, встречи и задачи своей работы и отметить задачу выполненной	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть работа в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Моя работа». 2. Система показывает текущий этап и историю этапов. 3. Система показывает задачи по этапам со сроками, а для каждой задачи — встречи (дата, формат, статус, итоги) и материалы. 4. Студент выполняет задачу, при необходимости добавляет материал (UC-9) и отмечает задачу выполненной. Система ставит ей статус «Выполнена» и уведомляет преподавателя, который её согласует (UC-25). 5. Если преподаватель вернул задачу, она показывается со статусом «На доработке» и комментарием.
Постусловия	Студент знает, на каком этапе работа и что нужно сделать; преподаватель знает о выполнении.

UC-9. Добавить материал к задаче	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть работа в статусе «В работе» и задача в статусе «Открыта» или «На доработке».
Основной сценарий	1. Студент открывает задачу в разделе «Моя работа» и нажимает «Добавить материал». 2. Студент указывает название, тип (текст работы, код, презентация, другое) и ссылку либо загружает файл, при желании пишет комментарий к материалу. 3. Система привязывает материал к задаче и уведомляет преподавателя.
Альтернативы	2a. Файл больше допустимого размера: система отказывает и предлагает указать ссылку.
Постусловия	Материал с комментарием студента виден студенту и его руководителю.

UC-10. Оставить отзыв о преподавателе после сдачи работы	
Актор	Студент
Предусловия	Работа получила статус «Сдана» (UC-30); отзыв по ней ещё не оставлен.
Основной сценарий	1. Система предлагает студенту оставить отзыв. 2. Студент выставляет оценки по шкалам (строгость, гибкость сроков, вовлечённость и др.). Оценки анонимны. 3. Студент по желанию вводит текстовый комментарий, который публикуется с его именем. 4. Система сохраняет отзыв так, чтобы автор оценок не передавался клиентам. 5. Система пересчитывает статистику профиля преподавателя. Преподаватель видит обновлённую статистику и комментарий.
Альтернативы	2a. Студент не оставляет отзыв: ничего не происходит, система может напомнить позже.
Постусловия	Статистика преподавателя обновлена.

UC-11. Заполнить профиль и контакты	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель зарегистрирован.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Профиль». 2. Преподаватель указывает кафедру и контакты (почта, Telegram и др.). 3. Система сохраняет данные. Новый аккаунт отправляется администратору на подтверждение (UC-26).
Альтернативы	3а. Аккаунт не подтверждён: профиль не виден студентам.
Постусловия	Профиль заполнен, контакты доступны студентам по запросу.

UC-12. Вести список своих тем	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Мои темы». 2. Преподаватель добавляет тему (название, описание, ключевые слова, направление) или редактирует существующую. 3. Преподаватель закрывает неактуальные темы. 4. Система обновляет данные, по которым студенты ищут преподавателей.
Постусловия	Актуальный список тем доступен в поиске.

UC-13. Задать лимит мест и дату окончания отбора	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Преподаватель указывает лимит мест. 2. Преподаватель при необходимости включает запрет приёма сверх лимита. 3. Преподаватель задаёт дату окончания отбора. 4. Система сохраняет параметры и пересчитывает категории шансов.
Альтернативы	1а. Лимит уменьшен ниже числа принятых: действующие студенты сохраняются, приём новых заявок закрывается.
Постусловия	Параметры отбора актуальны.

UC-14. Просмотреть входящие заявки и профиль студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	У преподавателя есть входящие заявки.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Заявки» и при необходимости фильтрует список по статусу. 2. Преподаватель открывает заявку. Система показывает профиль студента, все оценки из my.itmo, средний балл, достижения и формулировку темы. 3. Если заявка была в статусе «Отправлена», система переводит её в «На рассмотрении» и уведомляет студента.
Постусловия	Преподаватель владеет данными для решения по заявке.

UC-15. Отметить заявку избранной	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «звёздочку» на заявке. 2. Система переводит заявку в «Избранное» и увеличивает счётчик «почти принятых» в профиле преподавателя. 3. Повторное нажатие снимает отметку, заявка возвращается в «На рассмотрении».
Постусловия	Избранные учитываются при расчёте шансов остальных студентов. Место в лимите не занято.

UC-16. Принять заявку студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «Принять». 2. Система проверяет условия: отбор открыт, при запрете приёма сверх нормы лимит не исчерпан, студент не в статусе «В работе» у другого преподавателя. 3. Система переводит заявку в «Принята» и уведомляет студента, чтобы он подтвердил выбор (UC-6).
Альтернативы	2а. Запрет приёма сверх нормы включён и лимит исчерпан: принятие блокируется. 2б. Запрета нет: принятие разрешено, заполненность может превысить 100 %. 2в. Студент уже в работе у другого преподавателя: принятие недоступно. 3а. На заявке стоит галочка автоподтверждения: система сразу подтверждает её (UC-29), студент получает уведомление. Без галочки студент подтверждает сам (UC-6).
Постусловия	Заявка принята и ждёт подтверждения студента.

UC-17. Отклонить заявку с указанием причины	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «Отклонить». 2. Система запрашивает причину. 3. Преподаватель вводит причину. 4. Система переводит заявку в «Отклонена», сохраняет причину и уведомляет студента. Заявка исчезает из топа студента, остальные сдвигаются вверх.
Альтернативы	3а. Причина не указана: система не позволяет отклонить заявку.
Постусловия	Студент видит причину отклонения.

UC-18. Просмотреть доску работ по этапам и сводку	
Актор	Преподаватель
Предусловия	У преподавателя есть работы в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Мои студенты». 2. Система показывает доску: колонки — этапы работы, карточки — студенты (ФИО, тема, число состоявшихся встреч, дата последней встречи). 3. Над доской система показывает сводку: число студентов на каждом этапе, занятость мест, ближайшие встречи.
Постусловия	Преподаватель видит положение дел по всем своим студентам.

UC-19. Открыть карточку студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает на карточку студента на доске. 2. Система показывает профиль и оценки студента, тему, текущий этап и историю этапов. 3. Система показывает встречи по этапам (с числом состоявшихся), задачи, заметки и материалы.
Постусловия	Преподаватель видит всю историю работы с одним студентом.

UC-20. Создать новый этап работы	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Новый этап» (или перетаскивает карточку в колонку доски). 2. Преподаватель вводит название этапа, например «Проектирование решения». 3. Система записывает дату завершения прежнего этапа и дату начала нового. 4. Система уведомляет студента о новом этапе.
Альтернативы	2а. Название пустое: система просит ввести его.
Постусловия	У работы один текущий этап, история этапов сохранена.

UC-21. Запланировать встречу по задаче	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе», у работы есть задача (UC-23).
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает задачу в карточке студента и нажимает «Запланировать встречу». 2. Преподаватель указывает дату, время и формат (очно или онлайн), при желании повестку. 3. Система создаёт встречу со статусом «Запланирована», относит её к задаче и уведомляет студента.
Постусловия	Встреча видна преподавателю и студенту.

UC-22. Отметить итог встречи и записать результаты	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Есть запланированная встреча по задаче, назначенное время которой наступило.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает встречу в карточке студента. 2. Преподаватель выбирает итог: состоялась, отменена или пропущена студентом. 3. Для состоявшейся встречи преподаватель записывает итоги: что обсудили и решили. 4. Система сохраняет итог и обновляет число состоявшихся встреч по задаче и этапу, общее число и дату последней встречи.
Альтернативы	3а. Встреча отменена или пропущена: итоги не записываются.
Постусловия	История встреч актуальна, счётчики обновлены.

UC-23. Поставить студенту задачу в рамках этапа	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Открыта карточка студента (UC-19), у работы есть текущий этап.
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Поставить задачу». 2. Преподаватель вводит описание и срок, этап по умолчанию — текущий. 3. Система создаёт задачу со статусом «Открыта», связывает её с этапом и уведомляет студента. 4. Студент выполняет задачу и отмечает её (UC-8), преподаватель согласовывает (UC-25).
Постусловия	Договорённость зафиксирована, студент знает срок.

UC-24. Оставить заметку о студенте	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Добавить заметку». 2. Преподаватель вводит текст. 3. Система сохраняет заметку с датой. Заметка видна только преподавателю.
Постусловия	Личная запись сохранена в карточке студента.

UC-25. Проверить задачу и материалы студента, оставить комментарий	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Студент отметил задачу выполненной или добавил к ней материал (UC-8, UC-9).
Основной сценарий	1. Преподаватель получает уведомление и открывает задачу в карточке студента. 2. Преподаватель переходит по ссылке или скачивает файл материала. 3. Преподаватель вводит комментарий к задаче. 4. Если выполнение подтверждено, преподаватель принимает задачу (UC-42), система ставит статус «Принята». 5. Если нужны правки, преподаватель возвращает задачу на доработку (UC-43), система ставит статус «На доработке». 6. Система сохраняет комментарий и решение и уведомляет студента.
Альтернативы	4а. Преподаватель оставляет только комментарий: задача остаётся в статусе «Выполнена».
Постусловия	Задача согласована или возвращена, студент видит замечания.

UC-26. Подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя	
Актор	Администратор
Предусловия	Есть неподтверждённые аккаунты преподавателей.
Основной сценарий	1. Администратор открывает очередь на подтверждение. 2. Администратор проверяет данные преподавателя. 3. Администратор подтверждает или отклоняет аккаунт. 4. Система публикует профиль или оставляет его скрытым и уведомляет преподавателя.

Постусловия	В поиске есть только подтверждённые преподаватели.

UC-27. Скрыть неподобающий комментарий в отзыве	
Актор	Администратор
Предусловия	В профиле преподавателя есть текстовый комментарий.
Основной сценарий	1. Администратор открывает отзывы преподавателя. 2. Администратор находит неподобающий комментарий (оскорбления, нарушение правил). 3. Администратор скрывает комментарий. 4. Система убирает комментарий из профиля, оценки по шкалам остаются в статистике, действие записывается в журнал.
Постусловия	Неподобающий комментарий не виден пользователям.

UC-28. Напомнить студенту о подтверждении до окончания отбора	
Актор	Планировщик
Предусловия	У преподавателя задана дата окончания отбора; есть студент с заявкой «Принята», не подтверждённой им.
Основной сценарий	1. За 24 часа до даты окончания отбора система находит такие заявки. 2. Система отправляет студенту напоминание о том, что нужно подтвердить выбор.
Альтернативы	1a. Студент уже подтвердил или отозвал заявку: напоминание не отправляется.
Постусловия	Студент напомнен о необходимости подтвердить выбор.

UC-29. Подтвердить заявку автоматически	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель принял заявку (UC-16), на заявке стоит галочка автоподтверждения (UC-51).
Основной сценарий	1. Система переводит заявку в «В работе», создаёт работу студента и ставит её на первый этап. 2. Система отзывает остальные заявки студента и очищает его топ. 3. Система уведомляет студента и преподавателей, чьи заявки отозваны.
Альтернативы	1a. У студента к этому моменту уже есть работа: заявка не подтверждается, принятие блокируется (UC-39).

Постусловия	Студент закреплён за преподавателем без отдельного подтверждения.

UC-30. Получить данные студента и статус сдачи из my.itmo	
Актор	Планировщик, my.itmo
Предусловия	Настроен доступ к my.itmo (до получения разрешения — заглушка).
Основной сценарий	1. Система запрашивает оценки и средний балл студентов с активными заявками. 2. Система запрашивает статус и итоговую оценку работ в статусе «В работе». 3. Для сданных работ система фиксирует статус «Сдана» и оценку (не сдано — 2), завершает последний этап, закрывает заявку и открывает студенту возможность оставить отзыв (UC-10). 4. Система обновляет статистику в профиле преподавателя.
Альтернативы	1а. my.itmo недоступна: система использует последние данные и записывает ошибку в журнал.
Постусловия	Данные об успеваемости и сдаче актуальны.

UC-46. Войти в систему	
Актор	Пользователь
Предусловия	У пользователя есть аккаунт.
Основной сценарий	1. Пользователь вводит логин и пароль (либо входит через ITMO ID). 2. Система проверяет данные и определяет роль: студент, преподаватель или администратор. 3. Система открывает разделы, доступные этой роли.
Альтернативы	2а. Неверный пароль: система сообщает об ошибке. 2б. Аккаунт преподавателя не подтверждён: система открывает только профиль и сообщает, что профиль скрыт от студентов.
Постусловия	Пользователь вошёл в систему с правами своей роли.

UC-47. Просмотреть уведомления	
Актор	Пользователь
Предусловия	Пользователь вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Пользователь открывает список уведомлений. 2. Система показывает уведомления о заявках, встречах, задачах и материалах, новые выделены. 3. Пользователь открывает уведомление, система переходит к связанному объекту и отмечает уведомление прочитанным.
Постусловия	Пользователь в курсе изменений.

UC-48. Зарегистрироваться	
Актор	Пользователь
Предусловия	У пользователя ещё нет аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает роль (студент или преподаватель) и вводит ФИО, электронную почту, логин и пароль. 2. Студент дополнительно указывает группу, курс и направление, преподаватель — кафедру и контакты (UC-11). 3. Система создаёт аккаунт и открывает разделы, доступные роли.
Альтернативы	3а. Логин или почта уже заняты: система просит выбрать другие.
Постусловия	Аккаунт создан. Профиль преподавателя скрыт от студентов, пока администратор не подтвердит аккаунт (UC-26).

UC-49. Редактировать профиль	
Актор	Пользователь
Предусловия	Пользователь вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Пользователь открывает раздел «Профиль». 2. Пользователь меняет ФИО, электронную почту или пароль (студент — также группу, курс, направление и достижения). 3. Система проверяет данные и сохраняет изменения.
Альтернативы	3а. Данные некорректны: система показывает ошибку и не сохраняет изменения.
Постусловия	Профиль содержит актуальные данные. Контакты, темы, лимит и срок отбора преподаватель редактирует отдельно (UC-11…13).

UC-50. Выйти из системы	
Актор	Пользователь
Предусловия	Пользователь вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает «Выйти». 2. Система завершает сессию и открывает страницу входа.
Постусловия	Сессия завершена, защищённые разделы недоступны.

5. Архитектура системы

5.1. Общее описание

Система реализуется как клиент-серверное веб-приложение. Одностраничный клиент (SPA) взаимодействует с серверным приложением по REST/JSON поверх HTTPS. Сервер состоит из слоёв: веб-слой, сервисный слой, слой доступа к данным. Рядом с сервисным слоем расположены планировщик (сроки отбора, синхронизация) и адаптер внешней системы my.itmo. Данные хранятся в PostgreSQL. Серверное приложение и база данных размещаются на сервере `helios`.

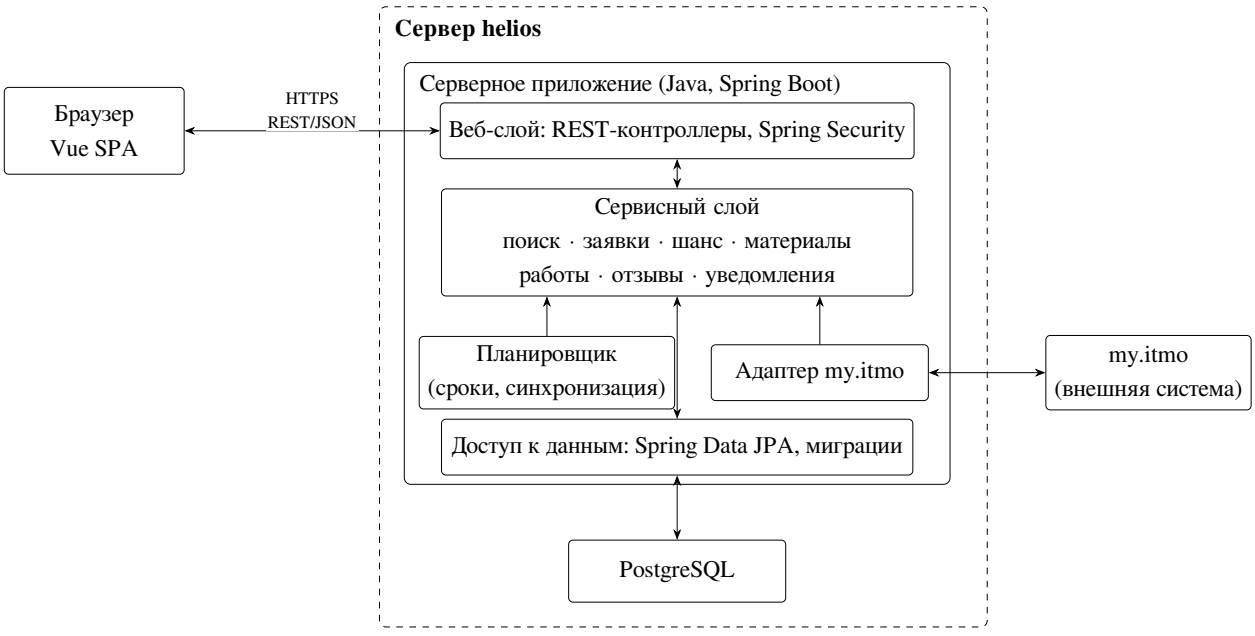


Рис. 7: Архитектура и размещение компонентов

5.2. Компоненты серверного приложения

Компонент	Ответственность
Аутентификация и роли	Вход пользователей, роли студент/преподаватель/администратор, контроль доступа к методам API
Каталог и поиск	Профили преподавателей, темы, поиск по ключевым словам и направлению, верификация
Заявки	Создание, топ студента, статусы и переходы из таблицы 5, проверка правил R1–R7, R12
Расчёт шанса	Вычисление категории по правилу R10 и перечня факторов для пояснения
Сопровождение работ	Создание работы при подтверждении, этапы с названиями преподавателя и их история, доска, задачи, встречи по задачам и счётчики, задачи с согласованием, заметки (правила R13–R19)
Материалы	Ссылки и файлы к задачам, комментарии студента к материалам, хранение файлов вне базы данных
Отзывы	Фиксация сдачи, анонимные оценки, публичные комментарии, скрытие комментария администратором, агрегаты
Уведомления	Внутренние уведомления, опциональная отправка по почте
Планировщик	Напоминание за сутки (UC-28), периодическая синхронизация (UC-30)
Адаптер my.itmo	Интерфейс получения оценок и статуса работы. Две реализации: заглушка с тестовыми данными и HTTP-клиент

5.3. Инфологическая модель данных

Инфологическая модель описывает предметную область независимо от СУБД: сущности, их свойства и связи с кратностями. В ней нет типов данных, внешних ключей и индексов — они появляются в даталогической модели на этапе проектирования базы данных. У каждой сущности подразумевается уникальный идентификатор.

Сущности и их свойства.

Сущность	Свойства
Пользователь	ФИО, роль, логин, электронная почта
Студент	группа, курс, направление, уровень обучения (бакалавр или магистр), достижения. Оценки и средний балл берутся из my.itmo
Преподаватель	кафедра, контакты, лимит мест, запрет приёма сверх лимита, дата окончания отбора, признак подтверждения администратором
Тема	название, описание, ключевые слова, направление, признак «открыта», признак «сдана»

Сущность	Свойства
Заявка	формулировка темы, статус, положение в личном топе студента, признак автоподтверждения, дата подачи, причина отклонения или закрытия
Работа	статус (в работе, сдана, прервана), дата начала, итоговая оценка
Этап	название (задаёт преподаватель), порядковый номер, дата начала, дата завершения
Встреча	дата и время, формат (очно или онлайн), статус (запланирована, состоялась, отменена, пропущена), итоги
Задача	описание, срок, статус (открыта, выполнена, принята, на доработке), комментарий преподавателя
Заметка	текст, дата. Видна только преподавателю
Материал	название, тип, ссылка или файл, дата добавления, комментарий студента
Отзыв	оценки по шкалам, комментарий, дата, признак «комментарий скрыт». Автор оценок известен только системе и клиентам не передаётся
Уведомление	тип, текст, признак «прочитано», дата

Связи и кратности.

Сущность	Связь	Сущность	Кратность	Пояснение
Пользователь	является	Студент	1 : 0..1	пользователь с ролью студента
Пользователь	является	Преподаватель	1 : 0..1	пользователь с ролью преподавателя
Пользователь	получает	Уведомление	1 : N	
Студент	подаёт	Заявка	1 : N	не более 5 активных
Преподаватель	получает	Заявка	1 : N	
Преподаватель	ведёт	Тема	1 : N	
Заявка	порождает	Работа	1 : 0..1	после подтверждения
Работа	проходит	Этап	1 : N	история этапов, текущий — последний
Этап	включает	Задача	1 : N	задачи ставит преподаватель
Задача	обсуждается на	Встреча	1 : N	встречи по задаче
Задача	подтверждается	Материал	1 : N	материалы выполнения
Работа	имеет	Заметка	1 : N	
Работа	получает	Отзыв	1 : 0..1	после сдачи

Студент и преподаватель связаны через заявку (связь «многие ко многим»: студент подаёт заявки нескольким преподавателям, преподаватель получает их от многих студентов). Работа возникает только из подтверждённой заявки, поэтому у студента не более одной работы в статусе «В работе».

Каждая задача относится к этапу, а встречи и материалы — к задаче: так преподаватель согласует каждую выполненную задачу по приложенным материалам и встречам. Этап встречи и материала определяется через задачу.

Вычисляемые значения не хранятся: шанс, число встреч по задаче и этапу и общее число встреч, заполненность лимита, статистика отзывов. Они рассчитываются из хранимых данных.

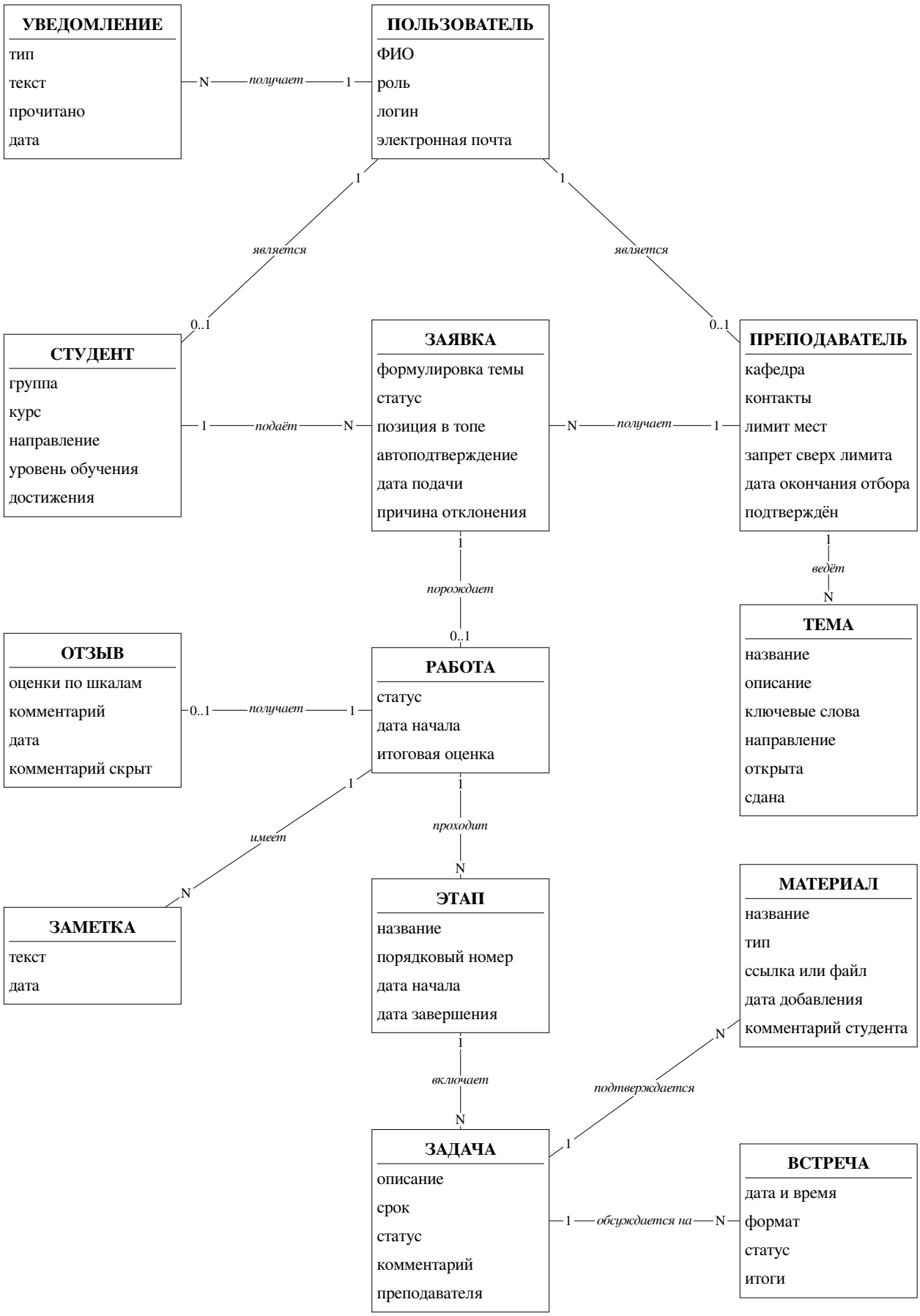


Рис. 8: Инфологическая (ER) модель системы

5.4. Технологии

Выбор соответствует разрешённым для курсовой технологиям.

Слой	Технология	Обоснование
Frontend	Vue 3, TypeScript, Vite, Vue Router, Pinia	Интерактивные фильтры, перетаскивание заявок в топе и карточек на доске этапов, низкий порог входа
Backend	Java, Spring Boot (Spring MVC), Spring Security, Spring Data JPA, Spring Scheduling, Bean Validation	Готовая поддержка REST, ролей и планировщика
БД	PostgreSQL, миграции Flyway	Требуется курсом, транзакционность нужна для счёта мест и переходов статусов
API	REST/JSON, OpenAPI	Чёткий контракт между клиентом и сервером
Сборка	Maven (или Gradle), npm	Фронтенд собирается в статические файлы, которые раздаёт приложение
Тесты	JUnit 5, Mockito	Автоматическая проверка правил R1–R20

Альтернативой клиентской части может быть Spring MVC с Thymeleaf, что упростит развёртывание, но ограничит интерактивность.

5.5. Размещение на сервере `helios`

- Клиентская часть собирается в статические файлы и входит в состав исполняемого JAR серверного приложения, поэтому на `helios` запускается одно приложение.
- Файлы материалов хранятся в каталоге на файловой системе `helios`, в базе данных хранятся только их описания.
- PostgreSQL используется как СУБД, развёрнутая на том же сервере. Параметры подключения вынесены в конфигурацию.
- Каждый этап курсовой собирается и запускается на `helios` без контейнеров и прав суперпользователя.